

평균회귀와 상대가치 전략 유형 D · 네 연구 후보

무엇에 대해, 얼마나 빨리, 비용을 넘게 돌아오는가

기준 정의



편차·Z 점수



회귀 속도



비용 후 회귀

이 책은 네 구획으로 D 유형의 가설과 검증을 다룹니다

01 기본 개념

무엇이 회귀하는가

잔차 · 스프레드 · 호가 반동 · Z 점수 · OU · 반감기

02 네 연구 후보

D1-D4 기준과 신호

요인 잔차 · VWAP 편차 · 페어 · 바스켓

03 실행 · 헤지 · 비용

회귀 폭이 비용을 넘는가

임계값 · 두 다리 · 기준 고정 · 국내 세금

04 사례와 검증

관계가 깨진 날들

Quant Quake · 우선주 2020 · UST 2022

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

D 유형의 질문은 어떤 기준에 대해 무엇이 30분 안에 돌아오는가입니다

목표 보유 1-30분 · 기준은 요인 모형·VWAP·다른 자산·바스켓 중 하나

가설

일시적 이탈은 줄어든다

- 유동성 압력의 해소
- 관계의 정상화

측정

편차·Z 점수·속도

- 신호 이전 자료로 추정
- 반감기와 보유 한도
비교

판정

비용 넘는 회귀

- 실제 보유 포지션 기준
- 기준 이동과 가격 회복
분리

가격이 떨어졌다, 상관이 높다, Z가 크다 — 어느 것도 회귀를 보장하지 않습니다

평균회귀는 일시적 압력이 풀릴 때 생기고, 기준이 바뀔 때 깨집니다

단기 반전(Lehmann 1990, Lo·MacKinlay 1990)과 통계적 차익거래(Avellaneda·Lee 2010)의 공통 구조

회귀가 생기는 이유

일시적 이탈

- 유동성 압력의 해소
- 과잉 반응의 되돌림

유동성 공급의 보상

같은 이탈



회귀가 깨지는 이유

기준의 변화

- 새 정보로 가치 재평가
- 관계 자체의 붕괴

드물지만 손실이 크다

작은 이익이 자주, 큰 손실이 드물게 오는 손익 구조를 전제로 설계합니다

01

기본 개념: 무엇이 회귀하는가

수익률 잔차와 가격 스프레드의 차이, 호가 반동, Z 점수, OU 과정과 반감기

평균회귀 전략은 먼저 무엇에 대해 회귀하는지를 정해야 합니다

네 후보는 기준도, 회귀를 기대하는 변수도, 실패하는 방식도 다르다

D1

시장·업종 요인 모형

기준
예측 수익률

회귀 변수
수익률 잔차 → 이후 상대수익

잔차 평균 0 ≠ 반전

D2

세션 VWAP

기준
움직이는 평균 체결가

회귀 변수
가격 - VWAP 편차

기준이 내려와도 편차는 준다

D3

다른 한 자산

기준
추정 가격 관계 α, β

회귀 변수
로그 가격 스프레드

상관 ≠ 공적분

D4

비교 바스켓

기준
가중 비교 자산 지수

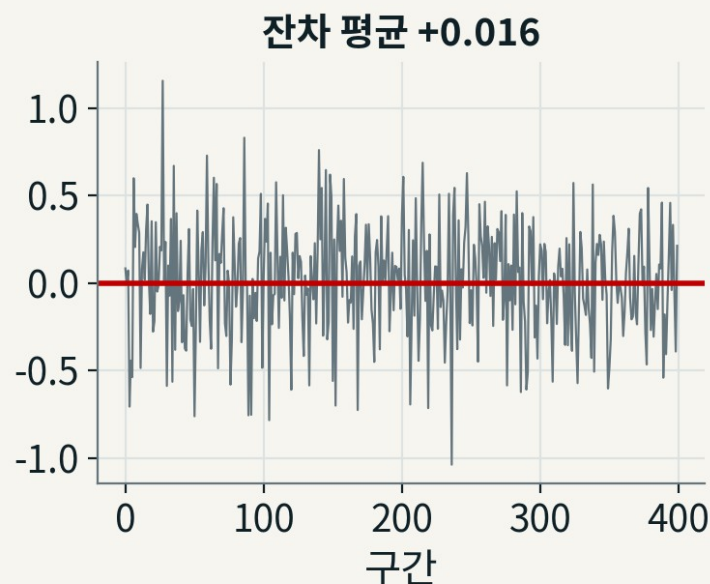
회귀 변수
누적 상대가격 편차

상대 회복 ≠ 절대 이익

D1과 D4는 바스켓이 시장·업종을 복제하면 같은 신호가 됩니다

회귀 잔차의 평균이 0이라는 사실은 회귀 전략의 근거가 아닙니다

시뮬레이션 — 같은 잔차를 그대로 누적하면 랜덤워크, 정상 과정으로 누적하면 평균회귀



읽는 법

OLS는 평균을 0으로

적합 표본에서 자동으로 생김

누적하면 표류

백색잡음의 합은 랜덤워크

검증할 것

미래 반전 또는 정상성

음수 잔차를 보상하는 양수 잔차가 반드시 나온다는 법칙은 없습니다

마지막 체결가는 호가 사이를 오가며 가짜 평균회귀를 만듭니다

Roll(1984) — 매수·매도 주도 체결이 번갈아 나오면 가격 변화의 1차 자기상관이 음수가 된다

$$\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -\frac{s^2}{4} \iff s = 2\sqrt{-\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})}$$

증상

체결가가 튀고 되돌아옴

실현 불가능한 반전

처방

중간가격으로 신호 계산

체결은 호가로 평가

함의

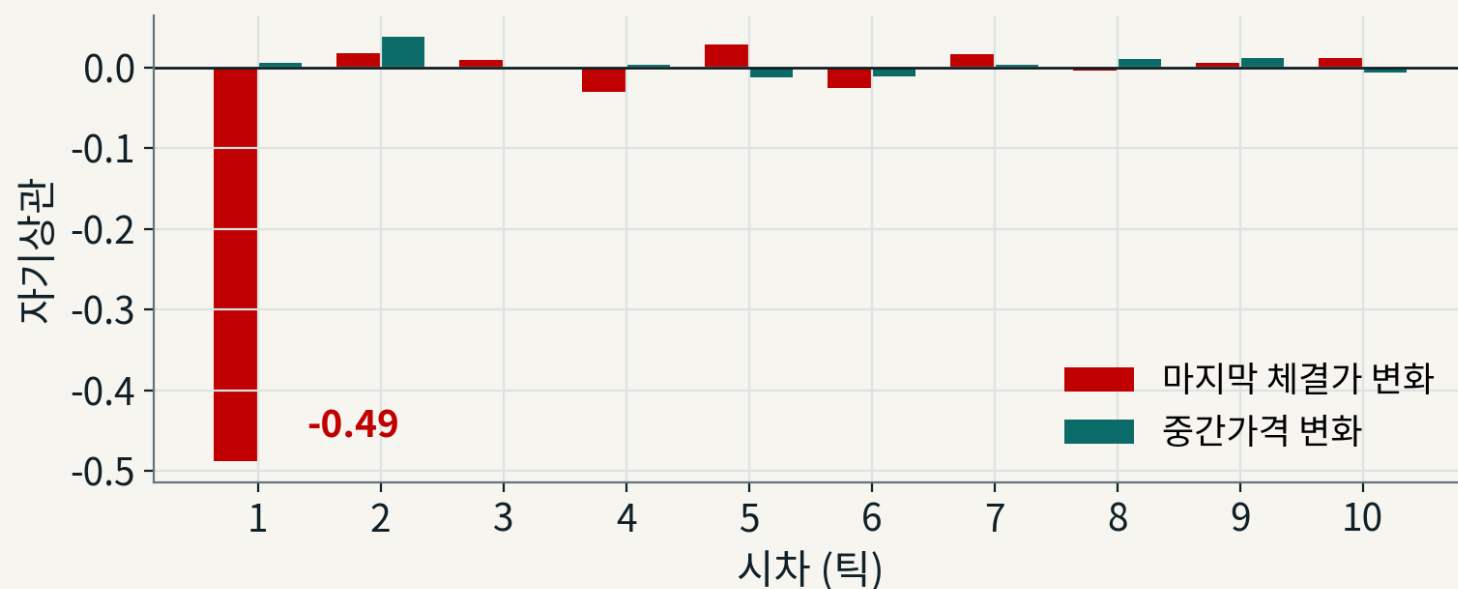
1틱 회귀는 스프레드

수익이 아니라 비용

체결가 기반 백테스트의 초단기 반전은 대부분 스프레드를 번 착시입니다

호가 반동은 체결가 변화에만 강한 음의 자기상관을 남깁니다

시뮬레이션 — 중간가격은 랜덤워크, 체결가는 중간가격 $\pm$ 반 스프레드(25원)



결과

체결가 -0.49

이론값 -0.5 에 근접

중간가격 ≈ 0

실제 반전은 없다

검사법

두 가격의 자기상관 비교

D 유형 신호는 반드시 중간가격 또는 실행 가능 가격으로 다시 검증합니다

Z 점수는 기준에서 얼마나 멀어졌는지를 알려줄 뿐입니다

평균 0, 표준편차 0.30%, 현재 편차 -0.60%이면 $Z = -2$

$$z_t = \frac{X_t - \hat{\mu}}{\hat{s}}, \quad \hat{\mu}, \hat{s} : \text{estimated before } t, \quad \hat{s} \geq s_{\min}$$

주지 않는 것

회복 확률 · 폭 · 시간

거리만 알려준다

추정 시점

신호 이전 자료만

현재 사건은 제외

방어

최소 표준편차

작은 분모의 폭주 방지

분포가 정규라는 보장도 없으므로 $Z = -2$ 를 '2.3% 확률'로 읽지 않습니다

OU 과정은 평균회귀를 중심·속도·잡음 세 모수로 표현합니다

Ornstein–Uhlenbeck — 이탈이 클수록 중심으로 당기는 힘이 커지는 연속시간 모형

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t$$
$$\mathbb{E}[X_{t+h} | X_t] = \mu + (X_t - \mu) e^{-\kappa h}, \quad h_{1/2} = \frac{\ln 2}{\kappa}$$

μ

회귀 중심

돌아갈 기준

κ

회귀 속도

반감기 = $\ln 2 / \kappa$

σ

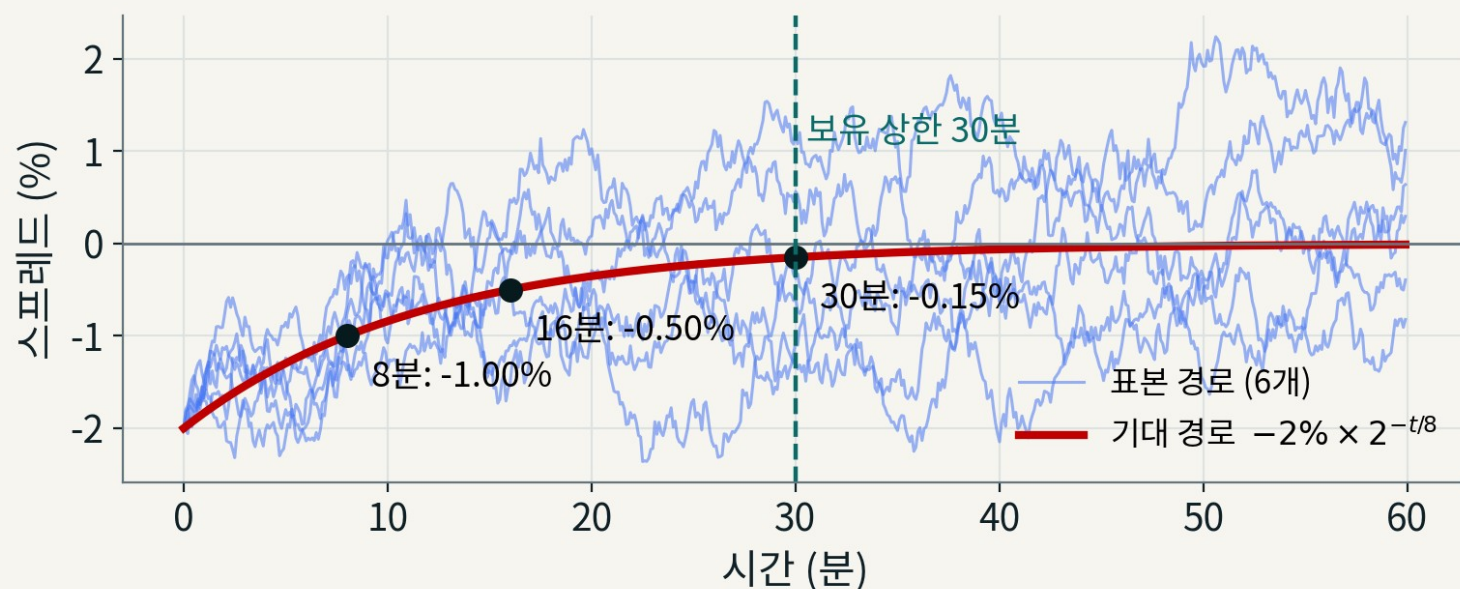
잡음 강도

경로의 흔들림

반감기는 기대 편차의 절반이 남는 시간이지 목표 도달 시간이 아닙니다

기대 경로는 매끄럽게 돌아오지만 개별 경로는 더 벌어질 수 있습니다

시뮬레이션 — 출발 -2%, 중심 0, 반감기 8분, 표본 경로 6개



읽는 법

8분 → -1%

기대 편차가 절반으로

30분 → -0.15%

기대 회복 약 1.85%p

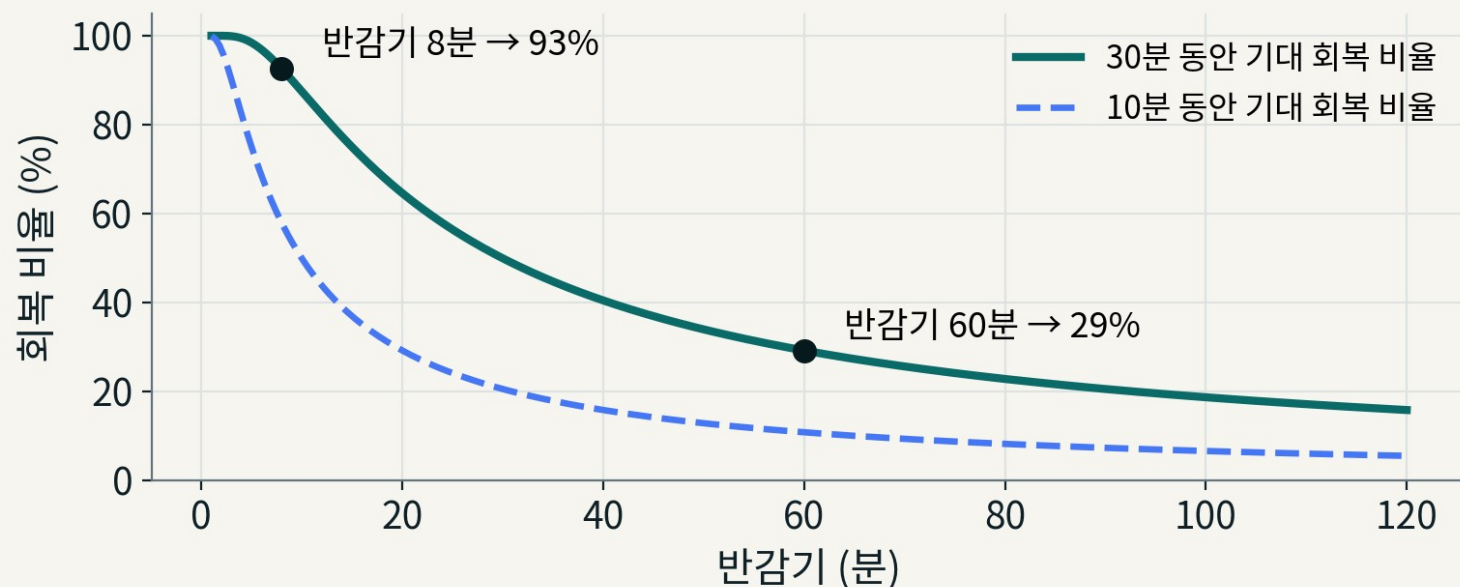
경로는 제각각

중간 악화가 손절을 부름

모형 가정 아래의 로그 스프레드 이동이며 포트폴리오 수익률과 같지 않습니다

반감기가 보유 한도보다 길면 회복의 대부분은 30분 밖에 남습니다

OU 가정 아래 보유시간 h 동안의 기대 회복 비율 $1 - 2^{(-h/\text{반감기})}$



시간 적합성

반감기 8분

30분에 93% 회복

반감기 60분

30분에 29%만 회복

장기 추정값 금지

일 단위 값을 장중에 쓰지 않음

Z 점수가 커도 회귀가 느리면 30분 전략의 후보가 아닙니다

02

네 연구 후보: D1-D4

요인 잔차, VWAP 편차, 페어 스프레드, 바스켓 이탈 — 기준이 다르면 실패하는 방식도 다르다

네 후보는 기준과 회귀 변수가 서로 다릅니다

D3·D4의 헤지 없는 매수 버전은 상대가치 신호를 쓰는 방향 거래다 — 시장중립이라 부르지 않는다

ID	전략	기준	회귀 변수	목표 보유
D1	시장·업종 잔차 반전	공동 요인 모형	이후 상대수익	3-30분
D2	황보 VWAP 편차 회귀	세션 VWAP	가격 - VWAP	1-20분
D3	동종 페어 스프레드	다른 자산	로그 가격 스프레드	2-30분
D4	바스켓 대비 이탈	비교 바스켓	누적 상대가격	2-30분

첫 구현은 기준이 가장 단순한 D2 현물 매수 버전입니다

D1은 시장·업종으로 설명되지 않는 움직임 이후의 상대수익을 봅니다

업종 요인은 시장 성분을 제거해 직교화 — 베타는 신호 이전 자료로 정해진 일정에 따라 갱신

$$r_{A,t} = \alpha + \beta_m r_{m,t} + \beta_s r_{s,t}^\perp + \epsilon_t$$

실제로 검증할 가설 — 큰 음수 잔차 뒤의 미래 상대수익

$$\mathbb{E} \left[r_{A,t \rightarrow t+h} - \hat{\beta}_m r_{m,t \rightarrow t+h} - \hat{\beta}_s r_{s,t \rightarrow t+h}^\perp \mid z_t \right] > c_{\text{rel}}$$

헤지 없는 매수 버전은 상대수익이 아니라 개별 자산의 절대수익으로 평가합니다

D1 예제의 잔차는 -1.35%, Z 점수는 -3입니다

종목 -1.00% · 시장 +0.20% · 직교화 업종 +0.30% · 베타 1.0과 0.5 · 잔차 표준편차 0.45% (가상)

종목 수익률

-1.00%

모형 예측

+0.35%

잔차

-1.35%

Z 점수

-3.0

진입 조건

$Z \leq -2$ · 악재 없음

하락 둔화 · 매수호가 회복

청산 조건

목표 · 손절 · 30분

시장 급락 시 즉시

함정

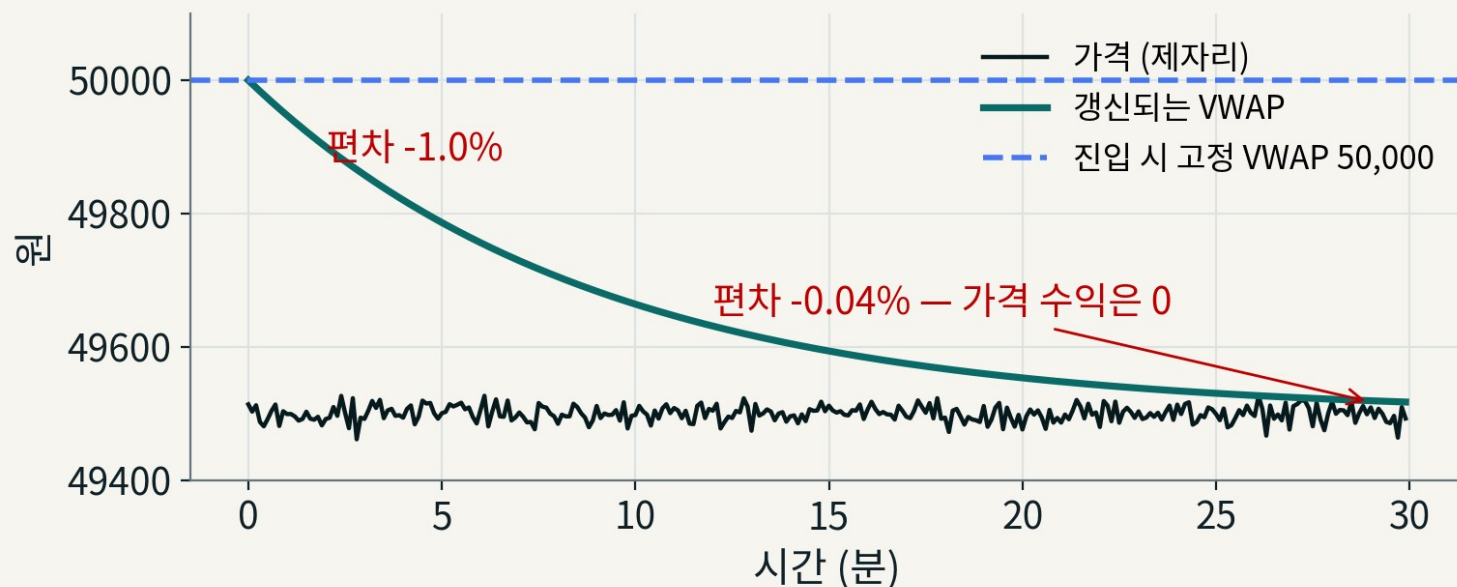
롤링 Z 감소 $\neq$ 성공

평균이 내려와도 Z는 준다

잔차가 크다고 다음 구간에 +1.35%가 돌아오는 것은 아닙니다

D2에서 VWAP이 내려와 편차가 줄어드는 것은 가격 수익이 아닙니다

가상 경로 — 가격은 49,500원에 머물고 낮은 체결이 쌓여 VWAP만 50,000원에서 내려온다



두 가지 목표

고정 VWAP 목표

비교가 단순, 가치 변화 무시

갱신 VWAP 목표

목표 자체가 움직인다

분리 검증

두 규칙을 사전에 나눔

평균이 내려온 몫과 가격이 올라온 몫을 따로 보고합니다

D2는 횡보 국면에서만 VWAP 아래 큰 편차의 축소를 노립니다

편차 표준편차 0.40% 가정 / 매수 49,600 · 고정 VWAP 목표 50,000 · 손절 49,300원, 100주, 비용 8,000원

편차

-1.0%

Z 점수

-2.5

성공 / 실패

+32,000 / -38,000

본전 승률

54.3%

C3와의 차이

추세가 아닌 횡보

VWAP 기울기 · 방향성 낮음

진입

-2 σ · 하락 둔화 · 반등

VWAP 근접만으로 X

금지

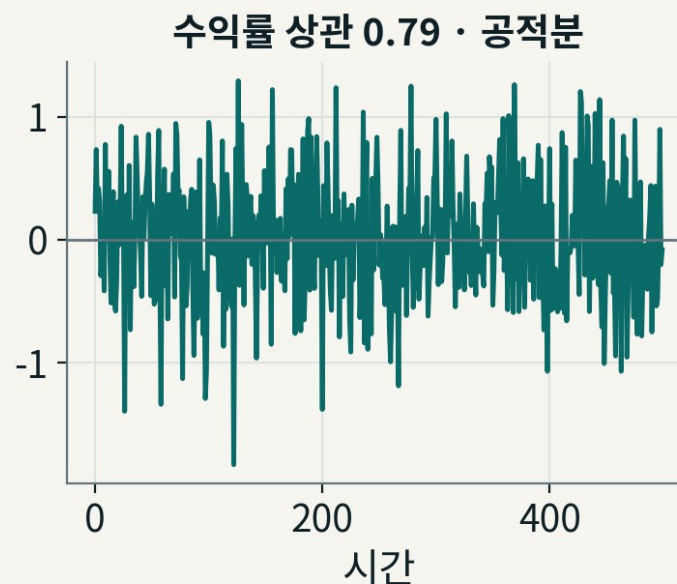
하락 중 물타기

새 추세면 즉시 중단

미래에 횡보했다는 사실로 당시의 시장 상태를 분류하지 않습니다

D3에서 수익률 상관이 높아도 가격 스프레드는 계속 벌어질 수 있습니다

시뮬레이션 — 두 쌍의 수익률 상관은 비슷하지만 가격 수준 관계는 전혀 다르다



상관 vs 공적분

상관 0.77 · 표류

스프레드가 돌아오지 않음

상관 0.79 · 정상

스프레드가 0 주변에 머뭄

수익률 vs 수준

상관은 수익률, 공적분은 수준

높은 상관을 공적분이나 단기 회귀의 증거로 쓰지 않습니다

D3의 헤지 수량은 로그 베타를 명목금액으로 바꿔 계산합니다

A 50,000원 100주, B 30,000원, 로그 가격 회귀 베타 1.2 → B 200주 매도 (근사 헤지)

$$X_t = \log P_{A,t} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \log P_{B,t}, \quad q_B = \frac{\hat{\beta} q_A P_A}{P_B}$$

다리	방향	수량	진입 가격	진입 명목금액
A	매수	100주	50,000원	5,000,000원
B	매도	200주	30,000원	6,000,000원

로그 베타 1.2를 B 1.2주로 읽거나 가격 수준 회귀의 베타와 섞지 않습니다

두 다리 손익은 각 다리의 실제 손익과 양쪽 비용을 모두 합산합니다

A 50,500원 · B 30,150원에 청산, 별도 비용 합계 12,000원 가정 (가상)

A 다리

+50,000원

B 다리

-30,000원

양쪽 비용

-12,000원

순손익

+8,000원

총 명목노출

1,100만 원

투입 자본과 다르다

순 명목노출

100만 원 순매도

달러중립이 아니다

중립성

달러중립 ≠ 베타중립

회귀 베타로 입증 안 됨

수익률을 말하려면 분모가 증거금인지 현금 사용액인지 먼저 밝힙니다

공적분 검정은 다섯 단계로 진행하되 통과가 회귀를 보장하지는 않습니다

Engle-Granger 절차 — 추정 잔차의 단위근 검정에는 일반 ADF 임계값을 쓰지 않는다



단일 검정 통과를 30분 회귀의 보장으로 쓰지 않습니다

D4는 대상 자산을 뺀 비교 바스켓 대비 누적 이탈을 봅니다

비교 자산 B·C·D를 40·40·20%로 가중 — 종목·가중치·갱신 일정은 신호 이전에 결정

$$r_{B,t} = \sum_{j=1}^K w_j r_{j,t}, \quad X_t = \log \frac{P_{A,t}}{P_{A,t_0}} - \beta \log \frac{B_t}{B_{t_0}}$$

자기 제외

대상은 바스켓에서 뺀다

편차 희석 방지

시작점

같은 t_0 · 같은 갱신

누적 상대가격 정의

비용

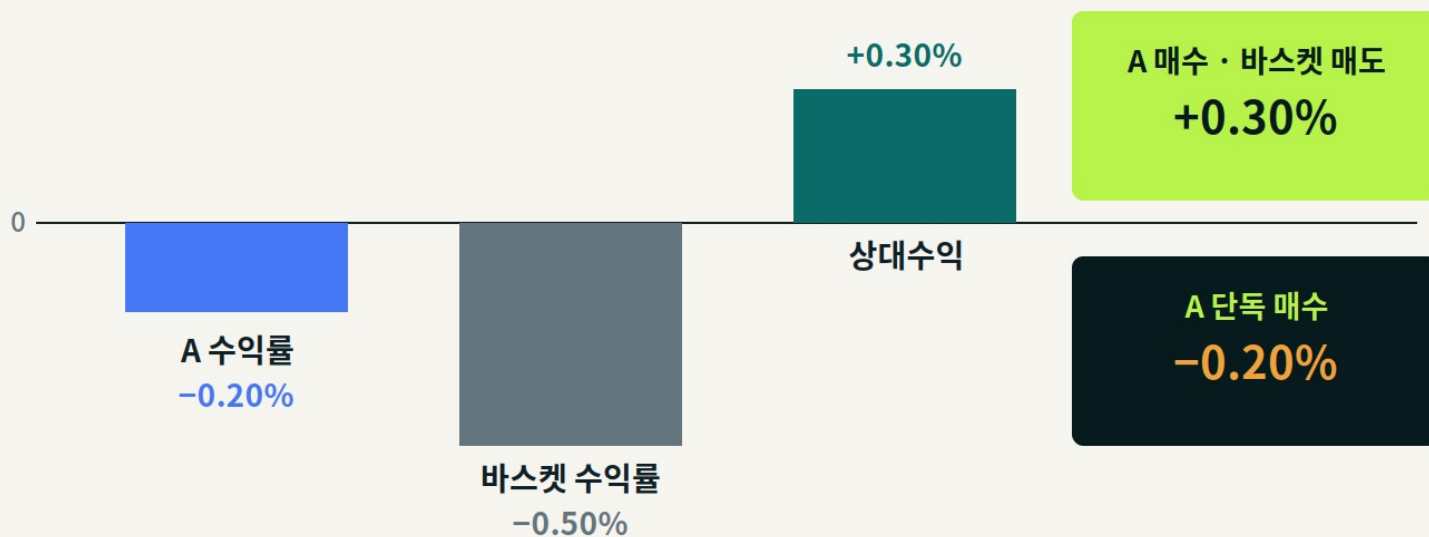
리밸런싱 비용

비중 유지에 거래 필요

단일 구간 $Z = -2$ 만으로 다음 구간 반전을 입증할 수 없습니다

상대가치 신호가 맞아도 단독 매수 포지션은 손실일 수 있습니다

진입 후 A -0.20% , 바스켓 -0.50% — 바스켓 베타 1 기준 상대수익 $+0.30\%$ (가상)



같은 신호라도 실제로 보유한 포지션이 손익을 정한다 (비용 전, 바스켓 베타 1)

같은 신호, 다른 손익

헤지 $+0.30\%$

A 매수 · 바스켓 매도

단독 -0.20%

비용 전에도 손실

가상 헤지 표시

실제 실행 성과와 분리

양쪽을 실행하지 않았다면 시장중립 거래라고 부르지 않습니다

03

실행 · 헤지 · 비용

회귀 폭은 비용과 미체결, 헤지 오차, 그리고 세금을 넘어야 한다

보유 기간의 기대 회복 폭이 전체 비용을 넘을 때만 거래합니다

OU 가정 아래의 기대 회복 — 비용·미체결·헤지 오차·추정 불확실성과 비교한다

$$\Delta X_{\text{exp}} = (\mu - X_t)(1 - e^{-\kappa h}) > c_{\text{total}}$$

편차 -1% · 반감기 10분

10분 → 0.5%p

반감기 60분

30분 → 29% 회복

남는 편차

70.7%

단위 변환

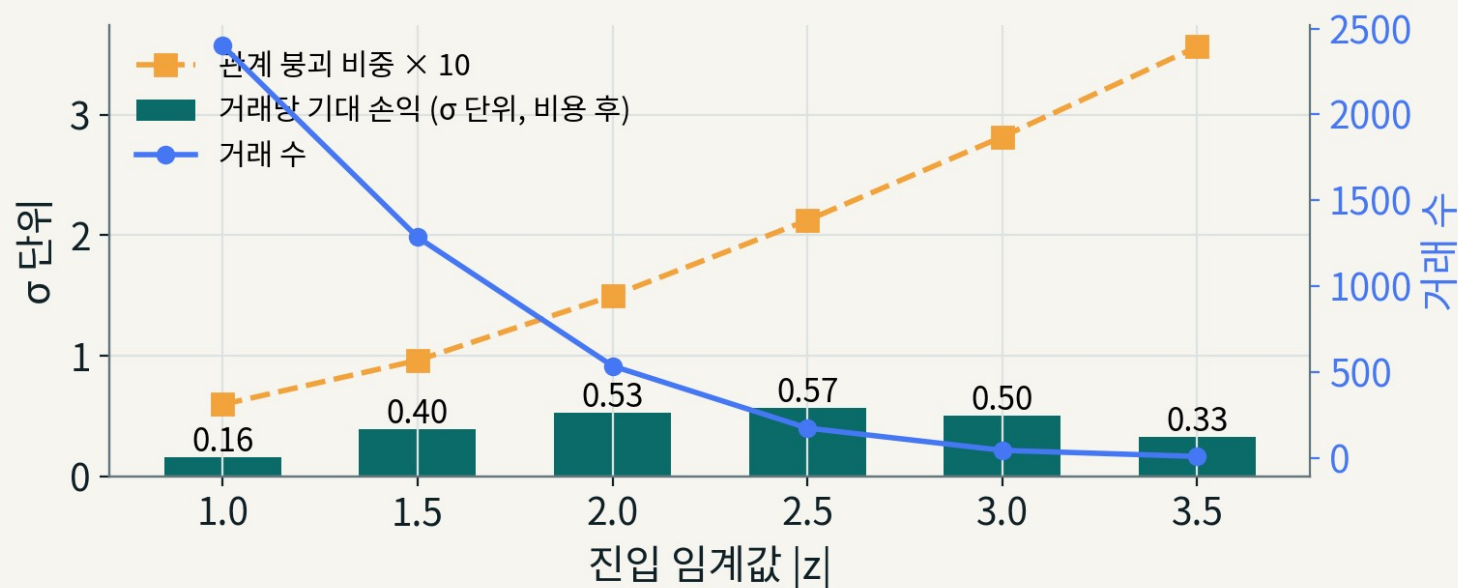
명목·승수로

로그 스프레드 0.5%p를 투자자본 수익률 0.5%로 바로 읽지 않습니다

※ 진입·청산 임계값 사이에 간격을 두면 작은 진동의 반복 매매가 줄지만, 거래 수도 함께 줄어든다

진입 임계값을 넓히면 비용은 덜 내지만 관계 붕괴 사건이 섞여 듭니다

가상 혼합 모형 — 큰 이탈일수록 정보 충격·관계 붕괴의 비중이 커진다고 가정 (Leung·Li 2015 논리의 단순화)



임계값의 상충

$|z|$ 2.5에서 정점

그 너머는 붕괴가 늘어남

거래 수 급감

$|z|$ 3.5면 9건

검증할 것

비용 감소 vs 사건 위험

큰 z 를 기다리는 것이 항상 안전한 것은 아닙니다

두 다리 거래에서 한쪽만 체결된 시간은 그대로 방향 위험입니다

대차 실패·헤지 상품 중단·펀딩·증거금 문제는 일반 가격 손절과 별도로 관리한다

A 매수 (다리 1)

체결 완료 100주

B 매도 (다리 2)

미체결 · 대차 확인

200주 체결 → 헤지 완성

미헤지 노출 구간
A 방향 위험을 그대로 보유

이 구간의 손익도 전략 성과에 포함

사전 규칙 ①
허용 시간 내
B를 계속 헤지

사전 규칙 ②
시간 초과 시
A를 즉시 되돌림

사전에 정할 것

허용 시간

미헤지 노출의 최대 길이

실패 시 행동

계속 헤지 또는 되돌림

성과에 포함

한쪽 체결 손익도 전략 손익

이상적인 동시 체결을 가정한 백테스트는 두 다리 전략을 과대평가합니다

모형 기준을 고정할지 갱신할지 거래 전에 정해야 합니다

초기 실습은 진입 시 기준을 고정하고 관계 붕괴는 별도 중단 조건으로 다룬다

방법	장점	위험
진입 시 계수·평균·표준편차 고정	회복과 손익 원인 비교가 쉬움	관계 변화에 느리게 대응
정해진 일정으로 갱신	변하는 환경 반영	기준 이동을 회복으로 오인
편차가 악화될 때 임의 갱신	검증상 장점 없음	손실을 모형 변화로 숨김

손실이 날 때만 모형을 고치면 그것은 손절을 숨기는 일입니다

국내 주식 페어는 두 다리의 매도 모두에 거래세가 붙어 예제 이익이 사라집니다

D3 예제를 수수료 0.015%(네 번) · 증권거래세 0.20%(A 매도, B 공매도)로 다시 계산 — 대차 수수료 별도

두 다리 총손익

+20,000원

수수료

-3,312원

거래세 (두 번)

-22,100원

순손익

-5,412원

공매도 접근

2025.3.31 전면 재개

대차 가능 여부는 별개

국내 대안

ETF · 선물 다리 활용

ETF 매도는 거래세 면제

크립토

무기한 선물로 매도

펀딩 · 증거금이 비용

국내 현물 두 다리 전략은 회귀 폭이 수십 bp를 넘어야 검토 대상이 됩니다

04

사례와 검증

평균회귀가 가장 아프게 실패한 날들 — 붐비는 전략, 유동성 없는 괴리, 무너진 고정 관계

사례: 2007년 8월 Quant Quake에서 평균회귀 전략이 동시에 무너졌습니다

Khandani·Lo(2007, 2011) — 붐비는 통계적 차익거래 포지션의 강제 축소가 서로의 손실을 키웠다

8월 8일 · 5분 반전 전략

-18.7bp

8월 9일 · 5분 반전 전략

-9.8bp

8:1 레버리지 모멘텀 · 2일

-31%

8월 9일 진입 · 5일 보유

+9.0%

원인

같은 포지션의 동시 청산

유동성 공급자가 사라짐

역설

회귀는 결국 일어났다

버틴 자본만 회수

교훈

레버리지가 생존을 정함

군집 위험을 한도로

평균회귀의 가장 큰 위험은 회귀가 오기 전에 버틸 수 없게 되는 것입니다

사례: 2020년 우선주 급등에서 괴리는 회귀 대신 폭발했습니다

삼성중공업 우선주 — 2020년 6월, 유통 주식 약 11만 주에 9거래일 연속 상한가 (이데일리 보도)

우선주 상승

+955%

같은 기간 보통주

+33%

보통주 대비 괴리율

8,839%

연속 상한가

9거래일

페어 신호

우선주 매도·보통주 매수

Z 점수는 역사적 극단

현실

매도·대차 불가능

상한가로 손절도 못 함

교훈

유동성 없는 괴리

회귀 전에 파산

가격제한폭과 대차 제약은 스프레드가 '벌어질 수 있는 시간'을 늘립니다

사례: 2022년 UST 붕괴는 '고정된 기준'도 사라질 수 있음을 보여 줍니다

알고리즘 스테이블코인 UST — 1달러 고정이 무너지며 며칠 만에 0.1달러대로 하락 (2022.5)

평균회귀의 가정

1달러가 중심

- 0.98달러는 매수 기회
- 과거엔 늘 돌아왔다

기준이 고정이라고 믿음

기준의 소멸



실제

중심 자체가 소멸

- 상환 메커니즘 붕괴
- 매수할수록 손실 확대

관계 붕괴 = 중단 조건

관계 붕괴 신호가 커지면 Z 점수가 아무리 커도 신규 진입을 멈춥니다

백테스트는 가짜 이탈과 가짜 회귀를 함께 걸러야 합니다

검증 체크리스트 — 각 항목을 전략 카드에 기록한다

비동시 가격

같은 관측 시각으로 정렬

오래된 호가

최대 경과시간 설정

호가 반동

중간가격으로 신호 계산

추정·검증 분리

모수는 학습 구간에서

탐색 횟수

페어·바스켓 시도 수 기록

실행 가격

반대편 호가로 체결

두 다리 실패

한쪽 체결·늦은 헤지 손익

정보 충격

당시 알 수 있던 뉴스만

사건 군집

재진입을 독립 표본으로 안 셈

최종 테스트 구간은 반복 튜닝에 쓰지 않습니다

채택 판단은 승률보다 드문 큰 손실과 실제 노출을 먼저 봅니다

승률, 공적분 통과, 큰 Z 점수만으로 채택하지 않는다

비용 후 거래당 손익
회귀 폭이 비용을 넘는가

목표 회복률·시간
30분 안에 기회가 있는가

시간 청산 비중
회귀가 너무 느린가

최대 불리 움직임
드문 큰 손실이 이익을 먹는가

실제 시장·업종 노출
중립 주장이 맞는가

헤지 오차·한쪽 체결
동시 실행에 의존하는가

기준 이동 기여
평균 이동과 가격 회복 분리

비용·지연 민감도
보수적 실행에서도 남는가

D1·D4 중복
같은 신호를 분산으로 착각

작은 이익의 높은 승률은 드문 관계 붕괴 한 번으로 지워질 수 있습니다

구현은 D2 현물 매수에서 시작해 실제 헤지 거래로 넓혀 갑니다

가상 헤지 결과는 실제 실행 성과와 별도로 표시한다 — 접근권한이 없으면 실행 가능한 버전만 운영



특정 계좌의 공매도·대차·파생 접근은 가정하지 않고 확인한 뒤 씁니다

실습은 여덟 문제로 기준·단위·포지션의 혼동을 확인하는 것입니다

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크에 수록

- 1 종목 -1% , 시장 $+0.2\%$, 직교화 업종 $+0.3\%$, 베타 $1.0 \cdot 0.5$ — 잔차는?
- 2 OLS 잔차 평균이 0이면 평균회귀 전략이 가능한가?
- 3 스프레드 -2% , 평균 0, 반감기 8분 — 16분 뒤 기대 스프레드는?
- 4 가격은 49,500원 그대로, VWAP만 50,000 $\rightarrow$ 49,600원 — 수익인가?
- 5 A 50,000원 100주, B 30,000원, 로그 베타 1.2 — B 헤지 수량은?
- 6 A 50,500원 · B 30,150원 청산, 비용 12,000원 — 순손익은?
- 7 진입 후 A -0.2% , 바스켓 -0.5% — A 단독 매수는 수익인가?
- 8 수익률 상관 0.9 — 가격 스프레드가 정상이라 할 수 있는가?

답보다 '무엇에 대해, 어떤 포지션으로' 회귀를 거래하는지 먼저 말합니다

근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소·증권사 명세와 제도를 다시 확인한다

- Avellaneda, Lee (2010). Statistical Arbitrage in the US Equities Market. Quantitative Finance 10(7)
- Leung, Li (2015). Optimal Mean Reversion Trading with Transaction Costs and Stop-Loss Exit. IJTAF 18(3)
- Roll (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread. J. Finance
- Lehmann (1990) · Lo, MacKinlay (1990) 단기 반전과 역발상 수익
- Engle, Granger (1987). Co-integration and Error Correction. Econometrica
- Khandani, Lo (2011). What Happened to the Quants in August 2007? J. Financial Markets
- 이데일리(2020.6) 삼성중공우 9거래일 연속 상한가 · 금융위원회(2025.3) 공매도 전면 재개

다음 덕: 유형 E 선도·후행과 정보 전파

회귀는 기준을 정한 뒤에야 말할 수 있습니다

속도가 보유 한도에 맞아야 거래가 됩니다

관계가 깨지면 Z 점수는 의미를 잃습니다

다음: 유형 E

선도·후행과 정보 전파

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아니다